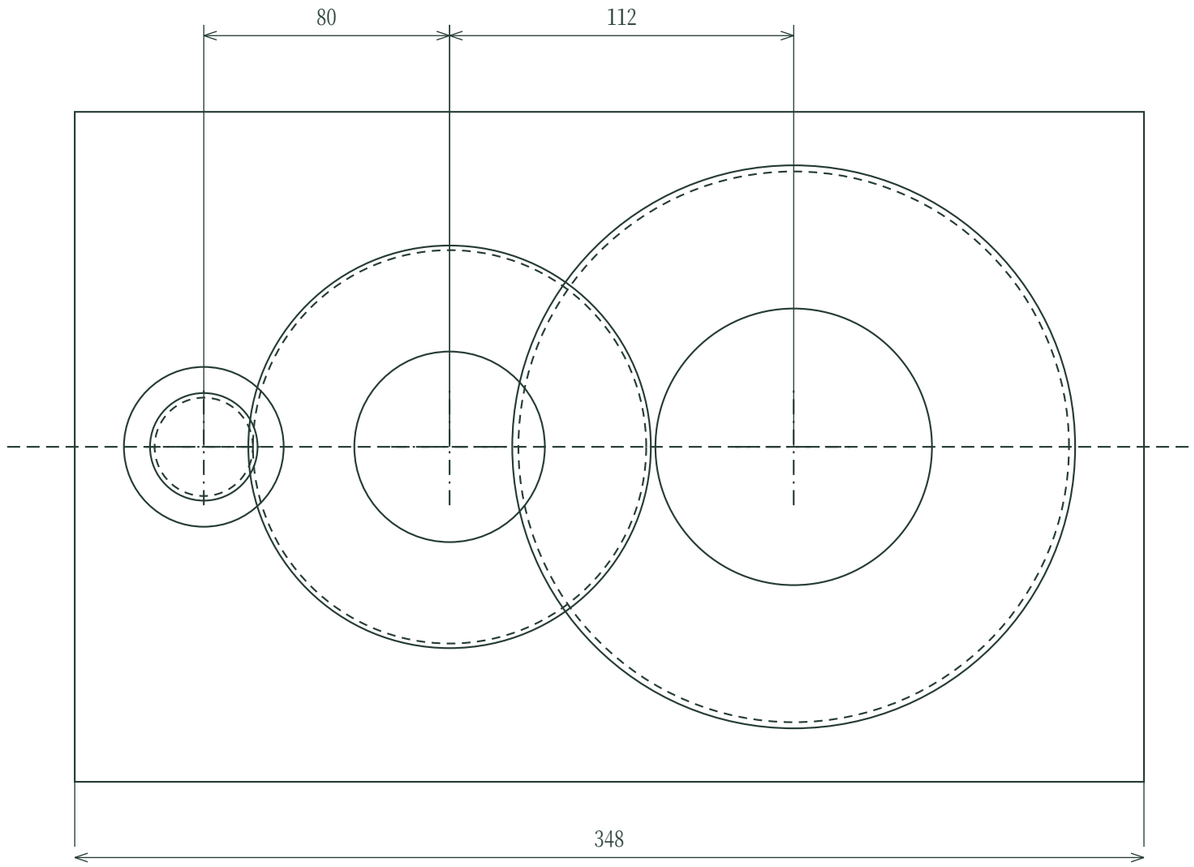
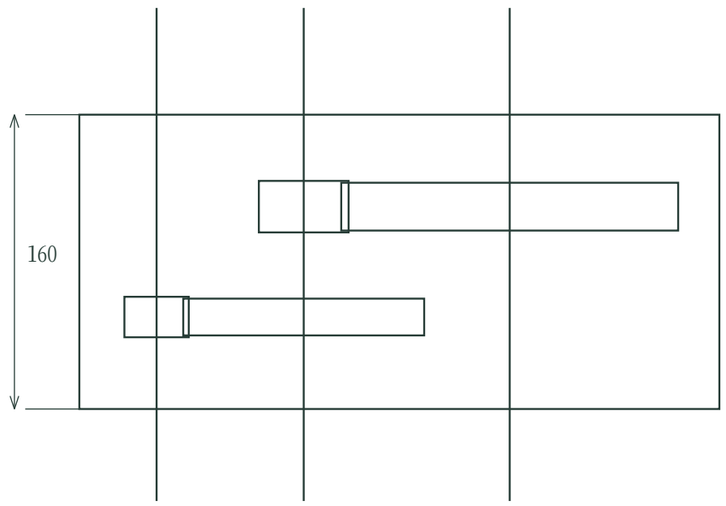
GL16 / 两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计图 · 长度单位 mm · D 表示直径 · 角度单位 ° · 参数与 STEP 同源



沿轴方向视图：两级齿轮投影重叠，以实线/节圆表达

俯视 / 动力路径



输入端 −Z；输出端 +Z

技术说明 / 设计要求

输入功率1.5 kW；输入1440 r/min；总传动比16；输出90 r/min。

两级齿数均20/80；高速级m =1.5，低速级m =2；压力角20 °。

输入轴与输出轴同向，中间轴反向；轴向定位采用轴肩、套筒与端盖。

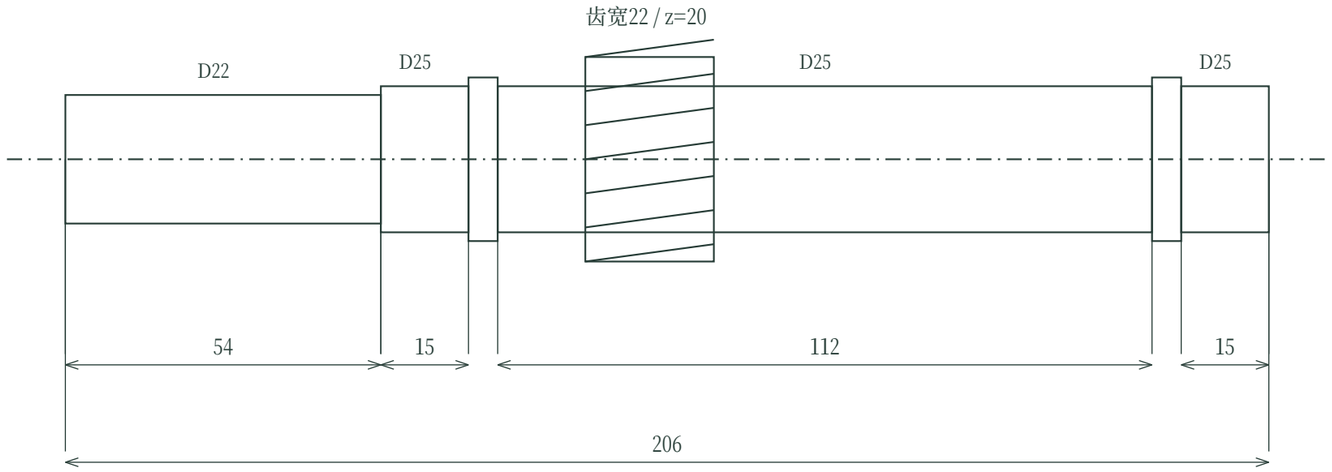
正视投影为结构表达，不按此简图加工齿形；精确形体参见对应STEP。

装配后检查转动、轴向间隙、齿侧间隙及润滑；端盖连接件在CAD中省略。

装配总图 / 简化正视与俯视	
图号：GL16-A00 示意比例，尺寸为准	材料：见明细

GL16 / 两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计图 · 长度单位 mm · D 表示直径 · 角度单位 ° · 参数与 STEP 同源



技术说明 / 设计要求

轴线方向为图中水平方向；各段坐标范围见下表。

轴承位配合建议k6，非配合表面按工艺要求确定；未注倒角建议1×45 °。

键槽尺寸、圆角和公差应按配套标准复核；螺纹与退刀槽未细化。

输入轴伸键槽宽6、模型长32；齿轮中面Z= − 30。

齿轮：m 1.5，z20，右旋 β 20.364 °，齿面HRC58 – 62。

段起点Z / 终点Z / 直径

-130 → -76 D22

-76 → -61 D25

-61 → -56 D28

-56 → 56 D25

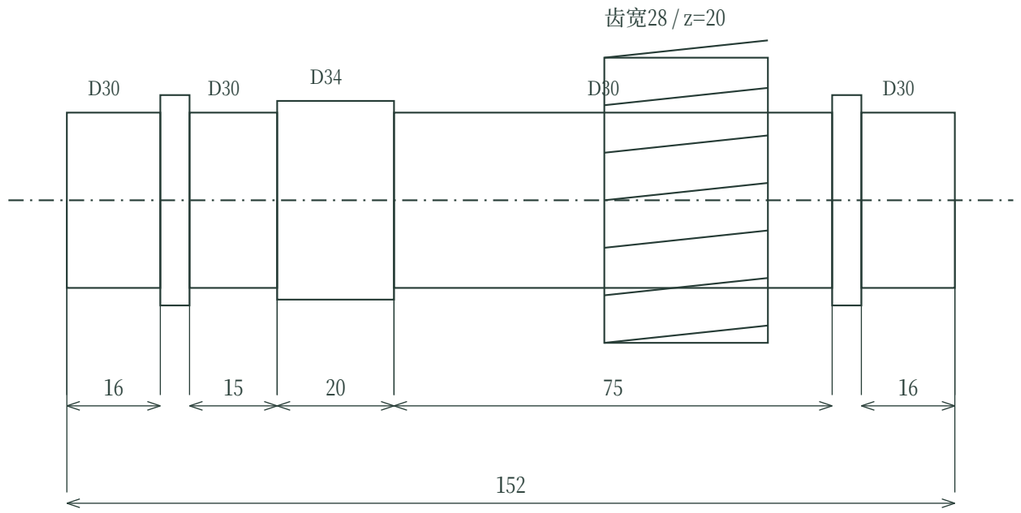
56 → 61 D28

61 → 76 D25

输入齿轮轴	
图号：GL16-P01 示意比例，尺寸为准	材料：20CrMnTi

GL16 / 两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计图 · 长度单位 mm · D 表示直径 · 角度单位 ° · 参数与 STEP 同源



技术说明 / 设计要求

轴线方向为图中水平方向；各段坐标范围见下表。

轴承位配合建议k6，非配合表面按工艺要求确定；未注倒角建议1×45 °。

键槽尺寸、圆角和公差应按配套标准复核；螺纹与退刀槽未细化。

一级齿轮座D34，Z=－40至－20；键10×8×18。

二级小齿轮m　2、z20、左旋β26.766 °；中面Z=30。

段起点Z / 终点Z / 直径

-76 → -60　D30

-60 → -55　D36

-55 → -40　D30

-40 → -20　D34

-20 → 55　D30

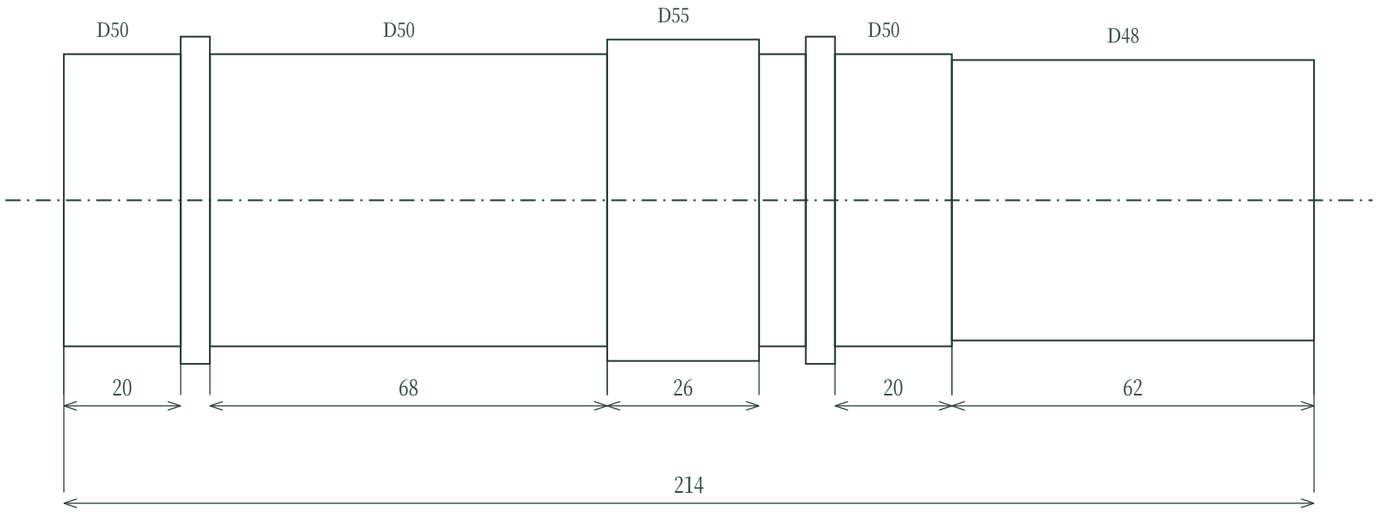
55 → 60　D36

60 → 76　D30

中间齿轮轴	
图号：GL16-P02 示意比例，尺寸为准	材料：20CrMnTi

GL16 / 两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计图 · 长度单位 mm · D 表示直径 · 角度单位 ° · 参数与 STEP 同源



技术说明 / 设计要求

轴线方向为图中水平方向；各段坐标范围见下表。

轴承位配合建议k6，非配合表面按工艺要求确定；未注倒角建议1×45 °。

键槽尺寸、圆角和公差应按配套标准复核；螺纹与退刀槽未细化。

大齿轮键16×10×24，模型键槽底坐标Y=21.5。

输出轴伸键槽宽14、长48，模型槽底Y=20.5。

段起点Z / 终点Z / 直径

-76 → -56　D50

-56 → -51　D56

-51 → 17　D50

17 → 43　D55

43 → 51　D50

51 → 56　D56

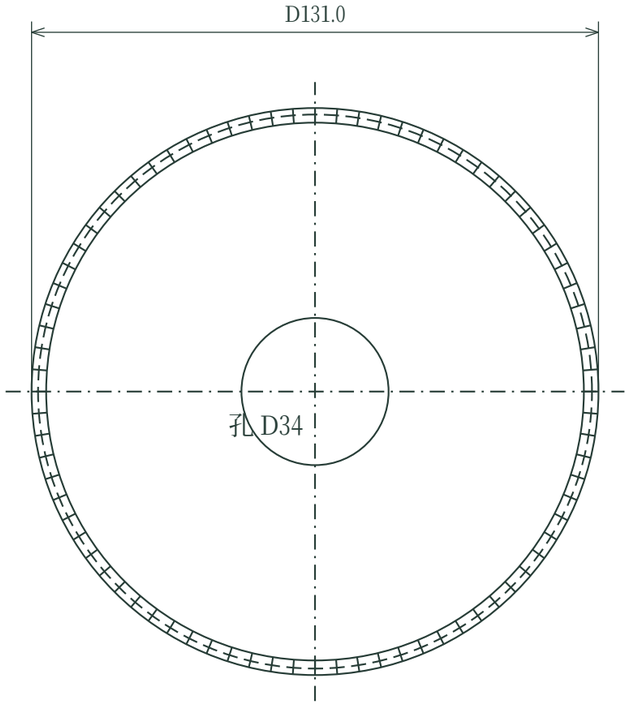
56 → 76　D50

76 → 138　D48

输出轴	
图号：GL16-P03 示意比例，尺寸为准	材料：45钢调质

GL16 / 两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计图 · 长度单位 mm · D 表示直径 · 角度单位 ° · 参数与 STEP 同源



齿轮参数表

法向模数：1.5

齿数：80

法向压力角：20 °

螺旋角：20.364 °

旋向：左

分度圆：128.000

齿根圆：124.250

变位系数：0

孔配合建议：H7

技术说明 / 设计要求

图示齿廓为符号表达，准确渐开线形体以STEP与参数表为准。

齿面渗碳淬火HRC58 – 62；硬化层深度、精度等级与检验尺寸需进一步确定。

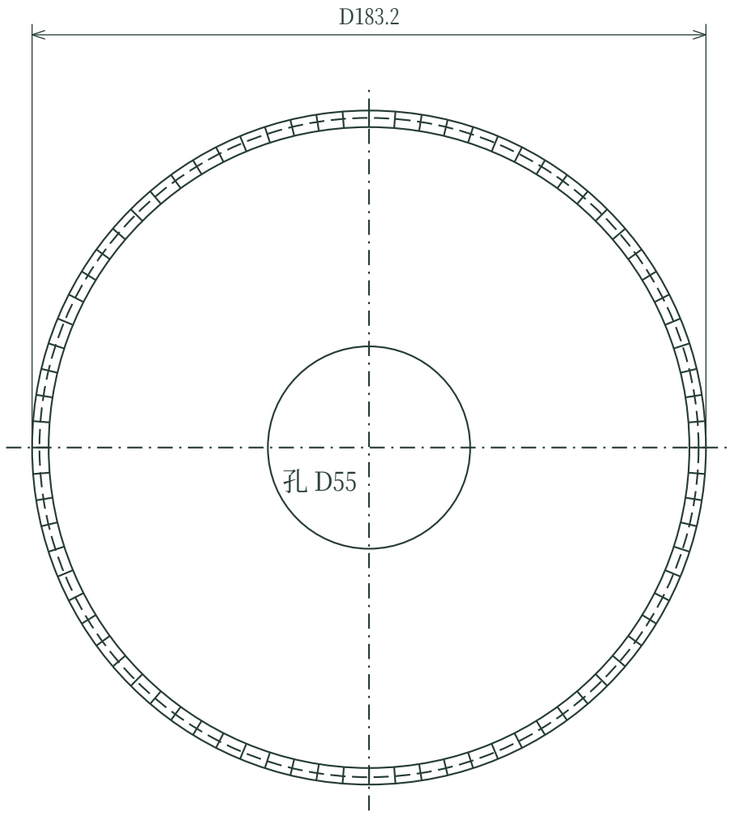
键槽宽10，槽顶距轴线20；平键10×8×18。

端面倒角、齿端修缘和齿根过渡按后续制造工艺完善。

一级大齿轮	
图号：GL16-G01 示意比例，尺寸为准	材料：20CrMnTi

GL16 / 两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计图 · 长度单位 mm · D 表示直径 · 角度单位 ° · 参数与 STEP 同源



齿轮参数表

法向模数：2

齿数：80

法向压力角：20 °

螺旋角：26.766 °

旋向：右

分度圆：179.200

齿根圆：174.200

变位系数：0

孔配合建议：H7

技术说明 / 设计要求

图示齿廓为符号表达，准确渐开线形体以STEP与参数表为准。

齿面渗碳淬火HRC58 – 62；硬化层深度、精度等级与检验尺寸需进一步确定。

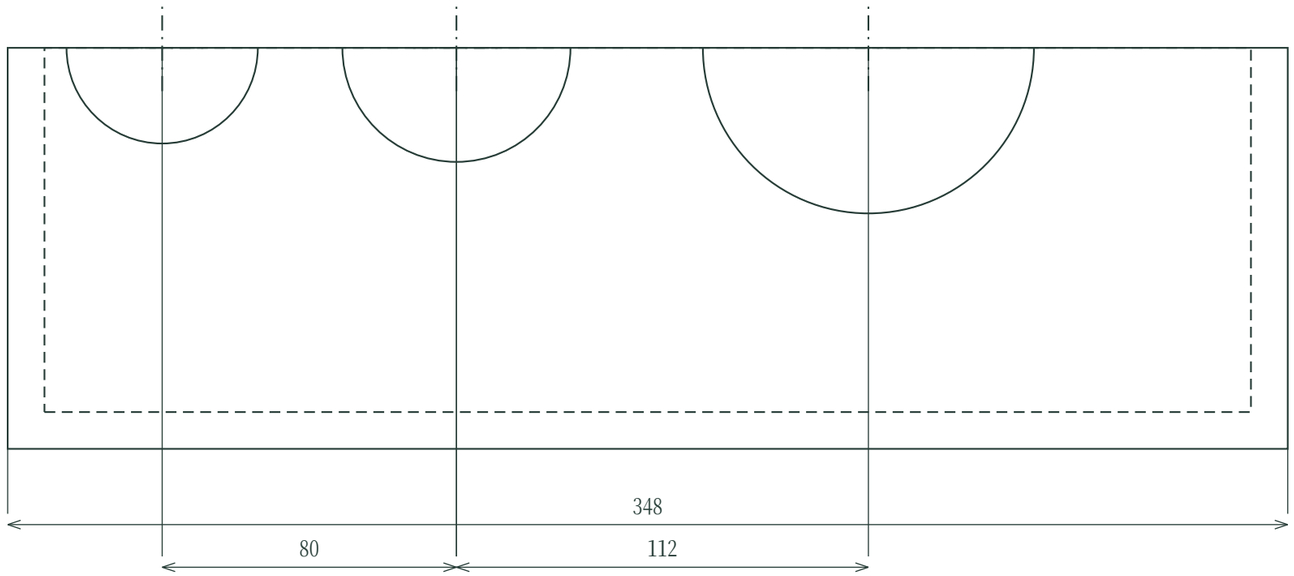
键槽宽16，槽顶距轴线31.5；平键16×10×24。

端面倒角、齿端修缘和齿根过渡按后续制造工艺完善。

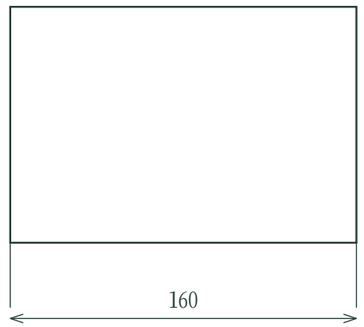
二级大齿轮	
图号：GL16-G02 示意比例，尺寸为准	材料：20CrMnTi

GL16 / 两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计图 · 长度单位 mm · D 表示直径 · 角度单位 ° · 参数与 STEP 同源



端向示意 / 壁厚10



技术说明 / 设计要求

主体外廓348×218×160（合箱），内腔328×198×120。

三轴中心X：－96、－16、96；剖分面Y=0；轴承孔D52、D62、D90。

合箱孔X：－130、－50、40、130、200；Z=±78；孔径D9，共10组。

上下箱体合装后加工轴承座孔；孔配合建议H7，需控制同轴度与中心距。

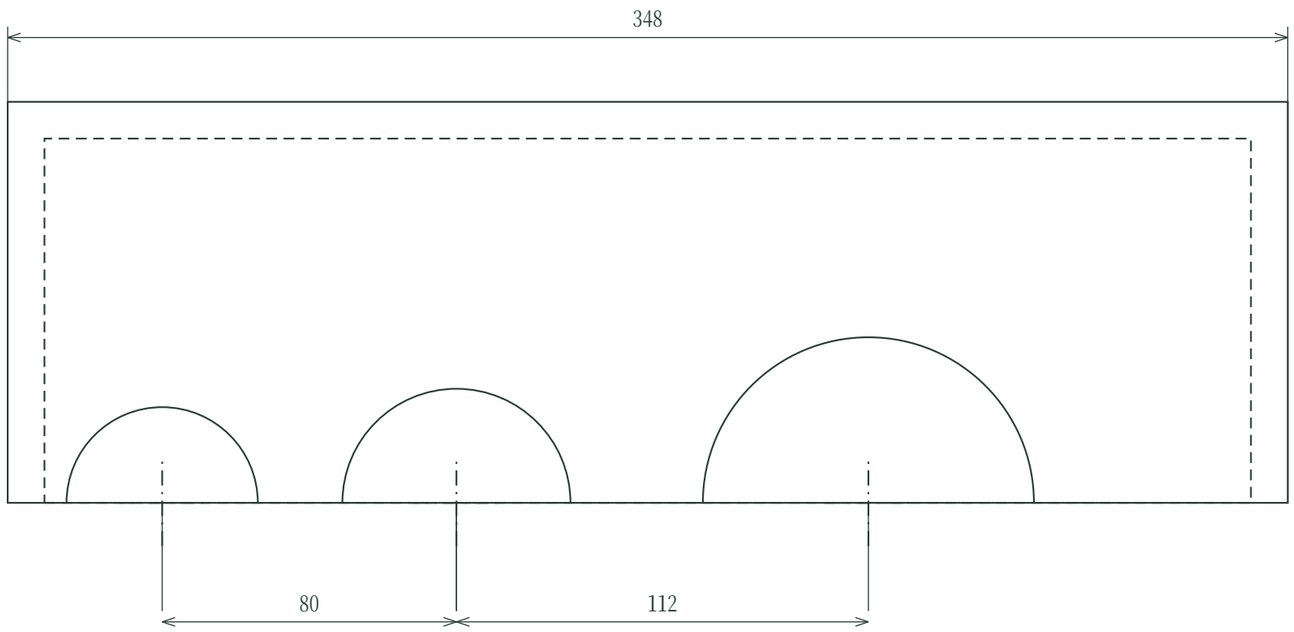
底脚385×30×16，两条；孔X=－135/207，Z=±76，D14，共4孔。

图纸为课程结构图；铸造工艺、孔位定位公差、加工余量需进一步深化。

下箱体	
图号：GL16-H01 示意比例，尺寸为准	材料：HT200

GL16 / 两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计图 · 长度单位 mm · D 表示直径 · 角度单位 ° · 参数与 STEP 同源



端向示意 / 壁厚10

技术说明 / 设计要求

主体外廓348×218×160（合箱），内腔328×198×120。

三轴中心X：－96、－16、96；剖分面Y=0；轴承孔D52、D62、D90。

合箱孔X：－130、－50、40、130、200；Z=±78；孔径D9，共10组。

上下箱体合装后加工轴承座孔；孔配合建议H7，需控制同轴度与中心距。

检查孔78×62；盖板96×80×7；上盖需增加铸造圆角与定位销。

图纸为课程结构图；铸造工艺、孔位定位公差、加工余量需进一步深化。

上箱盖	
图号：GL16-H02 示意比例，尺寸为准	材料：HT200

GL16 / 两级展开式斜齿圆柱齿轮减速器

课程设计图 · 长度单位 mm · D 表示直径 · 角度单位 ° · 参数与 STEP 同源

标准件、定位套筒与端盖

部件	规格或尺寸（mm）	数量	说明
输入轴承	6205 / 25×52×15	2	具体品牌载荷参数待选定
中间轴承	6206 / 30×62×16	2	深沟球轴承
输出轴承	6210 / 50×90×20	2	深沟球轴承
中间轴套筒1	D30/D40 × 15	1	Z=－55至－40
中间轴套筒2	D30/D40 × 36	1	Z=－20至16
输出轴套筒1	D50/D60 × 68	1	Z=－51至17
输出轴套筒2	D50/D60 × 8	1	Z=43至51
6205端盖	外径70，厚7，止口D52×4.5	2	一透一闷；中心Z=±84
6206端盖	外径80，厚7，止口D62×4.5	2	双闷盖
6210端盖	外径108，厚7，止口D90×4.5	2	一透一闷
一级平键	10×8×18	1	模型矩形键
二级平键	16×10×24	1	模型矩形键
合箱螺栓/螺母	M8，螺栓杆模型长24	10套	螺纹简化；实际选标准长度
检查孔盖	96×80×7	1	板件
输入/输出密封	内径22/48，宽5	各1	结构示意，实际选标准油封

技术说明 / 设计要求

端盖安装孔：4×D5，均布于止口半径+4.5的圆上，首孔方位45 °。

端盖安装螺钉、垫片及定位销未在三维模型中逐一展开。

本页用于附件选型与结构对应；标准件优先按供应商正式图纸采购。

附件尺寸与装配明细

图号：GL16-B01

示意比例，尺寸为准

材料：见明细